

Protokoll CFS Developer Meeting

07.06.2005

Besprochene Themen

- Command Line Parameters

Sind an GNU Standard angelehnt, für jeden token existiert ein kurzer (mit einem Bindestrich) und ein langer Name (mit zwei Bindestrichen), einfach `cfs -h` bzw. `cfs --help` eintippen.

Verwirklicht wird die Funktionalität mit zwei Klassen `BaseCommandLineHandler` und `CommandLineHandlerSettings`, zu finden unter `libsrc/DataInOut/CommandLine`.

- `OpenFile(AuxFileType)` in `main/cfs.cc` öffnet nun die vielen Dateien

Anregung: Schreibe ins info-File mit welchen mesh- und xml-Dateien gerechnet wurde.

- Altes mesh-Dateiformat wird im Code beibehalten, nur in Zukunft über Kommandozeilenparameter aufgerufen.

- Penalty approach

Ein brandheißes Eisen, da bei Lösern wie GMRES und CG das Phänomen der false convergence zu beobachten ist, d.h. der Löser konvergiert, obwohl die Ergebnisse Mümpitz sind.

Uneinigkeit herrschte zwischen den Fraktionen Kaltenbacher und Mohr/Hauck, ob dies durch eine modifizierte Residuumsberechnung behoben werden könnte (Penaltyterme entfernen, bevor Residuum berechnet wird, nachher wieder in die Matrix einfügen) oder auch nicht.

- Direkte Kopplung

Implementiert sind piezo, acoumech und piezoacou, funktionieren tuts auch was entsprechende Simulationen in der TESTSUIT belegen.

Aufgepasst werden muss allerdings bei den entsprechenden storeResults-Angaben:

Z.B. Piezo: E-Feld kann in electrostatic-Element in pde-section als result angegeben werden, mechanischer Stress muss allerdings in direct-Element von coupling-section angegeben werden.

Nina hat nach harmonischer acoumech-Kopplung und multisequence-acoumech-Kopplung angefragt – laut Andi theoretisch möglich bis auf Beweis des Gegenteils.

- cfspp

Mittlerweile können gsi- und unv-Dateien eingelesen werden, Vektorgrößen können mit Pfeilen dargestellt werden. Das neue meshxml-Format übernimmt der Student Jens Grabinger.

Anregung:

Für das neue Ausgabeformat sollte die xml-Datei ins Ausgabedateiverzeichnis geschrieben werden.

Für eine Visualisierung muß eine Liste von regions angebbar sein. Geklärt werden muss, wie dann mit Darstellungen wie Streamlines umgegangen werden soll, da diese über regions hinweg berechnet werden.

Wird das Mesh weggeschaltet, sollten die Umrandungen der regions sichtbar sein.

Der Code sollte in Zukunft mit cvs oder subversion verwaltet werden, Simon bevorzugt subversion, da dieses auch mit Binärdateien umgehen kann.

Noch nicht fertig gestellt wurde: Animationen, Abspeichern der Visualisierungseinstellungen, Skalierungsfaktoren (um z.B. einen sehr langen und schmalen Kanal formatfüllend darzustellen) und die beinahe nicht existente Doku.

Problem:

verschiedene VTK-Versionen -> 4.2, 4.4 und cvs-repository

Wir werden Version 4.4 verwenden und einfach quadratische Elemente wie lineare behandeln (ein Problem mit 4.4)

Alle weiteren Details werden in einer gesonderten Sitzung besprochen!

Aufgabenverteilung

1. Penalty approach hat höchste Priorität -> Marcus und Andi übernehmen
2. CFSOLASParams, Übergabe von Parametern an OLAS hat offensichtlich Haken und Ösen -> Marcus und Andi übernehmen auch dieses
3. SolveStep aufräumen, insbesondere Entfernen der friends-Variablenreferenz, die zu Problemen geführt hat -> Manfred und Andi gehen das an
4. Ein PERFORMANCE-SUIT mit großen Problemen wird von Gerhard und Ludwig angelegt.
5. Manfred und Tom machen piezoPDE platt.
6. An ALLE gerichtet ist der Aufruf, die von Andi aufgewertete Doxygen-Doku zu erweitern, d.h. die Klassen, in denen man rumpfuscht, zu dokumentieren.
Manfred hat angeregt noch einen Punkt reference in die *.hh-Dateien aufzunehmen, in denen die der Theorie zugrunde liegenden Schriften genannt werden.
ALLE sollten die Dokumentation der xml-Schema-Dokumentation ergänzen, wenn sie denn das Schema erweitert haben!

Diese Arbeiten sollten bis Ende Juni abgeschlossen werden. In einem neuen Meeting wird Vollzug gemeldet!

Weitere Punkte (mit niedrigerer Priorität) sind:

- Materialdata
Bisher nur für eine region angebar, besser für jedes Element -> Hysterese.
Bald in xml-Format, damit das Ding auch in Zukunft sicher geparkt werden kann.
mat.dat in repository aufnehmen.
- Forms
Andi hat Erweiterung bezüglich der Koppelintegratoren getätigt.
Geschichten, wie die fraktionale Dämpfung, sollten aber auch langfristig hierher wandern, damit newmarkFracDamp gekillt werden kann.
Assemble
Methode AssembleMatrices kann damit einhergehend entmistet werden.
- WriteResults
Andi schaut wegen Schreiben des neuen result-Dateiformats und Einlesen des neuen meshxml-Dateiformats.
Ein Historymanager war ja auch mal angedacht...
- Degree of Freedom je Knoten macht wenig Sinn für Edge/Mixed Finite Elements.
Was tun?